Fricciones de ejecución y desempeño de la inversión pública local

Modelo económico de tesis · Presentación final

Isis Milagros Roque Tinta

Universidad del Pacífico · Modelamiento Económico

6 de noviembre de 2026

Resultado principal

Una mayor fricción reduce la intensidad y eleva duración y costo.
Hay sobrecosto si la fricción realizada supera la prevista.

$$\kappa \uparrow \Rightarrow e^* \downarrow,\ T^* \uparrow,\ K^* \uparrow, \qquad R > 0 \iff \kappa^A > \kappa^V.$$

`https://github.com/isisroquet-mi/ai-project`

Pregunta y respuesta del modelo

Pregunta de investigación que motiva este modelo. ¿Cómo se relaciona la pobreza distrital con la velocidad de ejecución y la variación de costos de proyectos locales en el Perú?

Pregunta teórica. ¿Cómo cambia la intensidad elegida cuando ejecutar resulta más difícil? ¿Cuándo aparece un sobrecosto respecto de lo previsto?

Respuesta condicional

Una fricción alta eleva el costo óptimo. La variación positiva frente al presupuesto requiere que la fricción realizada sea mayor que la prevista.

La primera pregunta motiva el trabajo; el modelo responde la segunda bajo sus supuestos.

Agente, decisión y alcance

- **A1. Proyecto:** el municipio ejecutará un proyecto de alcance y calidad fijos; minimiza su costo de implementación.
- **A2. Intensidad:** elige una sola vez $e > 0$ y la mantiene constante. No hay una trayectoria $e(t)$.
- **A3. Parámetros:** $M \geq 0$ es un costo base, $F > 0$ el gasto por periodo y $\kappa > 0$ la dificultad de acelerar.

Margen de decisión

Se estudia cómo ejecutar, condicionando a que el proyecto se realizará. Si el beneficio B no depende de e, maximizar $B - K(e)$ equivale a minimizar $K(e)$.

Trabajo normalizado y duración

Trabajo por completar

$$Q = 1.$$

Intensidad constante

$$Q = eT.$$

Momento de culminación

$$eT = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T(e) = \frac{1}{e}}.$$

Lectura económica

Una intensidad mayor completa la unidad de trabajo en menos tiempo.

Alcance

No hay pausas, cambios de intensidad ni una cota superior para e.

$1/e$ es la duración total y el instante de culminación si el proyecto empieza en $t = 0$.

Función de costos y variable de integración

Costo acumulado hasta que termina el proyecto

$$K(e;\kappa) = M + \int_0^{1/e} \left(F + \frac{\kappa e^2}{2} \right) dt.$$

- t es la variable de integración; e, F y κ son constantes durante el proyecto.
- El integrando es el costo por periodo; el intervalo $[0, 1/e]$ es la duración.

$$K(e;\kappa) = M + \left(F + \frac{\kappa e^2}{2} \right) \frac{1}{e} = \boxed{M + \frac{F}{e} + \frac{\kappa e}{2}}.$$

Acelerar reduce la permanencia que genera F, pero eleva el costo del esfuerzo.

Fricción local: hipótesis y resultado

A4. Heterogeneidad distrital $\kappa^A = \kappa(p, C) > 0$, diferenciable, con $\kappa_p > 0$ y $\kappa_C < 0$.

Supuesto estructural

Pobreza p y capacidad municipal C afectan el costo de acelerar:

$$(p, C) \longmapsto \kappa.$$

Resultado derivado

La fricción modifica la decisión y sus resultados:

$$\kappa \longmapsto (e^*, T^*, K^*).$$

Mecanismo: personal y coordinación facilitan acelerar; necesidades y restricciones locales pueden encarecerlo. Loayza et al. (2014); Gurara et al. (2020). Los signos de A4 son supuestos.

Previsión ex ante y ejecución

Antes de ejecutar se estima el costo con información incompleta. Al iniciar la ejecución se conoce la fricción efectiva y se elige la intensidad una sola vez.

Previsión (antes de ejecutar)
Con la fricción estimada $\kappa^V > 0$ se proyecta:

$$e^V = \sqrt{2F/\kappa^V},$$
$$T^V = 1/e^V,$$
$$K^V = M + \sqrt{2F\kappa^V}.$$

Decisión (al iniciar)
Con $\kappa^A > 0$ se elige e^A y resulta:

$$e^A = \sqrt{2F/\kappa^A},$$
$$T^A = 1/e^A,$$
$$K^A = M + \sqrt{2F\kappa^A}.$$

A5. Comparabilidad entre etapas

Mismo proyecto, alcance, calidad, M y F. e^V es una proyección, no una decisión previa; e^A se mantiene durante la obra.

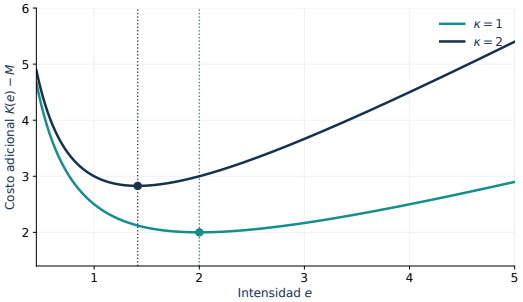
Condición de primer orden y candidato

$$K_e = -\frac{F}{e^2} + \frac{\kappa}{2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad e^2 = \frac{2F}{\kappa}.$$

Como $e > 0$,

$$\boxed{q = \sqrt{\frac{2F}{\kappa}}}.$$

Además, $K_{ee} = 2F/e^3 > 0$.



La FOC y la segunda derivada localizan un mínimo. La identidad siguiente prueba globalidad y unicidad. Gráfico con $M = 10$, $F = 2$.

Prueba: el mínimo es global y único

Sea $q = \sqrt{2F/\kappa} > 0$. Por definición, $F = \kappa q^2/2$.

$$\begin{aligned} K(e;\kappa) - K(q;\kappa) &= \frac{F}{e} + \frac{\kappa e}{2} - \left(\frac{F}{q} + \frac{\kappa q}{2}\right) \\ &= \frac{\kappa q^2}{2e} + \frac{\kappa e}{2} - \kappa q \\ &= \frac{\kappa}{2e}(q^2 + e^2 - 2eq) = \boxed{\frac{\kappa}{2e}(e-q)^2}. \end{aligned}$$

Para todo $e > 0$, la diferencia es no negativa; es cero únicamente si $e = q$.

Conclusión

q existe, alcanza el mínimo y es el único minimizador global en $e > 0$.

Proposición 1: intensidad, duración y costo

Con A1–A4, $M \geq 0$, $F > 0$ y $\kappa(p, C) > 0$, el único mínimo global satisface

$$\boxed{e^* = \sqrt{\frac{2F}{\kappa}}, \quad T^* = \sqrt{\frac{\kappa}{2F}}, \quad K^* = M + \sqrt{2F\kappa}.}$$

Las derivadas respecto de la fricción son

$$e^*_\kappa = -\frac{\sqrt{2F}}{2\kappa^{3/2}} < 0, \quad T^*_\kappa = \frac{1}{2\sqrt{2F\kappa}} > 0, \quad K^*_\kappa = \sqrt{\frac{F}{2\kappa}} > 0.$$

Cambio supuesto	e^*	T^*	K^*
$p \uparrow$, si $\kappa_p > 0$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
$C \uparrow$, si $\kappa_C < 0$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$

Prueba de los signos distritales

Regla de la cadena. Para $x \in \{p, C\}$, con M y F constantes:

$$\frac{\partial e^*}{\partial x} = e^*_\kappa \kappa_x, \qquad \frac{\partial T^*}{\partial x} = T^*_\kappa \kappa_x, \qquad \frac{\partial K^*}{\partial x} = K^*_\kappa \kappa_x.$$

Si $\kappa_p > 0$

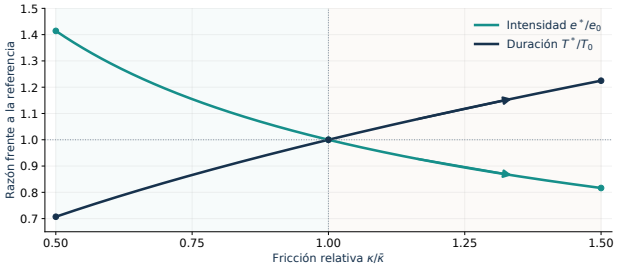
$e^*_p < 0,\ T^*_p > 0,\ K^*_p > 0.$

Si $\kappa_C < 0$

$e^*_C > 0,\ T^*_C < 0,\ K^*_C < 0.$

Ejemplo: $e^*_p = -\sqrt{2F}\,\kappa_p/(2\kappa^{3/2}) < 0$. Los signos dependen de A4 y no identifican causalidad empírica.

Si cambia la fricción: intensidad y duración



Tres escenarios para el mismo proyecto

0,5: **fricción menor**
$e^*/e_0 \approx 1{,}41 \uparrow 41\%$; $T^*/T_0 \approx 0{,}71 \downarrow 29\%$.

1: **referencia**
$\kappa = \bar{\kappa}$, $e^* = e_0$, $T^* = T_0$; cada razón vale 1.

1,5: **fricción mayor**
$e^*/e_0 \approx 0{,}82 \downarrow 18\%$; $T^*/T_0 \approx 1{,}22 \uparrow 22\%$.

Referencia hipotética $\bar{\kappa} = 1$, distinta de la previsión κ^V. Aquí varía κ; la comparación previsto–efectivo aparece en la Proposición 2.

Proposición 2: condición exacta de sobrecosto

Con A1–A5, $M \geq 0$, $F > 0$, $\kappa^A, \kappa^V > 0$ y el mismo proyecto:

$$R = \log\left(\frac{K^A}{K^V}\right) = \log\left(\frac{M + \sqrt{2F\kappa^A}}{M + \sqrt{2F\kappa^V}}\right).$$

Fricción efectiva	Costo efectivo	Variación
$\kappa^A > \kappa^V$	$K^A > K^V$	$R > 0$: sobrecosto
$\kappa^A = \kappa^V$	$K^A = K^V$	$R = 0$: sin variación
$\kappa^A < \kappa^V$	$K^A < K^V$	$R < 0$: menor costo

Interpretación

Incluso una obra costosa se ajusta a lo previsto si su fricción se anticipó.

$\kappa_p^A > 0$ sólo implica $R_p > 0$ cuando κ^V permanece fija.

Prueba: los tres signos de la variación de costos

1. Restar los costos. Con el mismo M y F, el costo base se cancela:

$$K^A - K^V = (M + \sqrt{2F\kappa^A}) - (M + \sqrt{2F\kappa^V}) = \sqrt{2F}\,(\sqrt{\kappa^A} - \sqrt{\kappa^V}).$$

2. Determinar el signo. $F > 0$ y la raíz cuadrada es estrictamente creciente. Por tanto, $K^A - K^V$ y $\kappa^A - \kappa^V$ tienen el mismo signo.

3. Conectar con R. Como $K^A, K^V > 0$, el logaritmo creciente y $\log 1 = 0$ implican que $R = \log(K^A/K^V)$ y $K^A - K^V$ tienen el mismo signo.

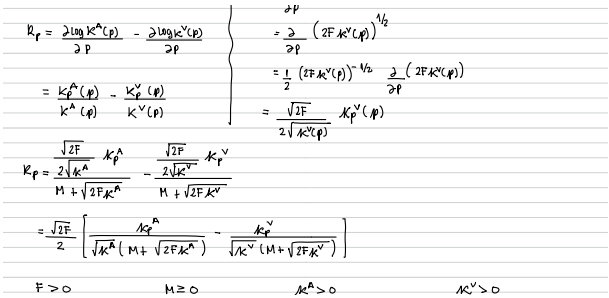
$$\boxed{\operatorname{sgn}(R) = \operatorname{sgn}(K^A - K^V) = \operatorname{sgn}(\kappa^A - \kappa^V).}$$

La tabla anterior enuncia los tres casos; aquí se demuestra por qué valen.

Derivación manual: cómo cambia R con la pobreza

Con $M \geq 0$ y $F > 0$ fijos, y $\kappa^A(p), \kappa^V(p) > 0$ diferenciables:

$$R(p) = \log K^A(p) - \log K^V(p), \qquad \boxed{R_p = \frac{K_p^A}{K^A} - \frac{K_p^V}{K^V}}.$$



Regla de la cadena

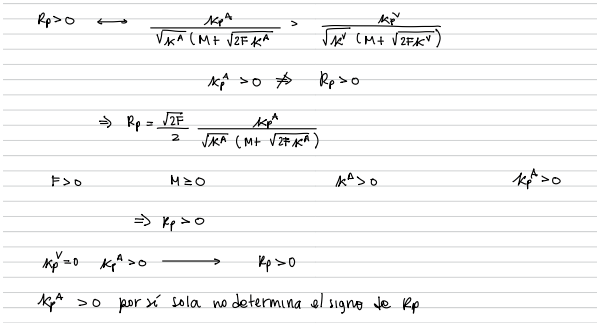
Para $j \in \{A, V\}$:

$$K_p^j = \frac{\sqrt{2F}}{2\sqrt{\kappa^j}}\,\kappa_p^j, \quad K^j = M + \sqrt{2F\kappa^j}.$$

Se resta el cambio proporcional previsto del cambio proporcional efectivo.

Fragmento manuscrito; hoja completa en `hand/01-derivacion-manual-Rp.pdf`.

Veredicto manual: el signo de R_p



$$R_p > 0 \iff \frac{\kappa_p^A}{\sqrt{\kappa^A}\,K^A} > \frac{\kappa_p^V}{\sqrt{\kappa^V}\,K^V}.$$

Conclusión

Si $\kappa_p^V = 0$ y $\kappa_p^A > 0$, entonces $R_p > 0$.

Si la previsión cambia con p, $\kappa_p^A > 0$ por sí sola no determina el signo de R_p.

El manuscrito se titula «Proposición 1», pero aquí se comprueba la comparativa de R asociada a la Proposición 2.

Extensión: anticipación parcial

$$\kappa^V(\lambda) = \lambda\kappa^A + (1-\lambda)\bar{\kappa}, \qquad \lambda \in [0,1], \quad \bar{\kappa} > 0.$$

- $\lambda = 0$: el presupuesto usa una fricción genérica $\bar{\kappa}$.
- $0 < \lambda < 1$: incorpora parcialmente la dificultad local.
- $\lambda = 1$: $\kappa^V = \kappa^A$ y $R = 0$.

Con κ^A y $\bar{\kappa}$ fijas,

$$R_\lambda = -\frac{\sqrt{F/(2\kappa^V)}}{K^V}(\kappa^A - \bar{\kappa}).$$

λ es exógeno: no representa una decisión óptima ni expectativas racionales.

Qué implica una mejor anticipación

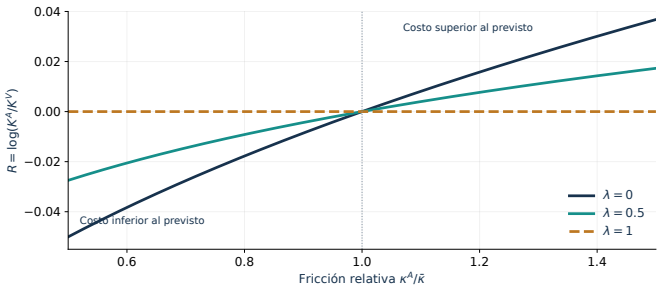
Escenario	Signo de R si $\lambda < 1$	R_λ
$\kappa^A > \bar{\kappa}$	Positivo	Negativo
$\kappa^A = \bar{\kappa}$	Cero	Cero
$\kappa^A < \bar{\kappa}$	Negativo	Positivo

Resultado

Cuando λ se acerca a 1, R converge a cero desde arriba o desde abajo. La intensidad realizada e^A no cambia porque κ^A se mantiene fija.

Se distingue el costo de ejecutar de la precisión del presupuesto.

Variación de costos según fricción y anticipación



Comprueba

El signo de R a ambos lados de $\kappa^A = \bar{\kappa}$ y su convergencia a cero cuando $\lambda = 1$.

No identifica

Por qué falla el presupuesto ni el valor empírico de λ.

Escenario ilustrativo: $M = 10$, $F = 2$, $\bar{\kappa} = 1$; R está en unidades logarítmicas.

Verificación simbólica y numérica

SymPy comprueba

- FOC en e^* y segunda derivada;
- identidad $K(e) - K(e^*) = \frac{\kappa}{2e}(e - e^*)^2$;
- derivadas de e^*, T^*, K^* y R_λ.

NumPy comprueba en 3000 casos

- mínimo y comparativas con parámetros positivos;
- casos $R < 0$, $R = 0$ y $R > 0$;
- tendencia con λ y genera las figuras.

Alcance

La prueba algebraica establece las proposiciones. El código detecta errores de derivación o implementación; no estima parámetros peruanos.

Punto de entrada: `python code/verify.py`.

Lean: mínimo global y único

En el documento: «q existe, alcanza el mínimo y es el único minimizador global en $e > 0$», con $q = \sqrt{2F/\kappa}$, $M \geq 0$, $F > 0$ y $\kappa > 0$.

Declaración correspondiente en Lean

```
theorem unique_global_minimum (M F κ : ℝ) (_hM : 0 ≤ M)
    (hF : 0 < F) (hκ : 0 < κ) :
    let q := Real.sqrt (2 * F / κ)
    0 < q ∧ ∀ e : ℝ, 0 < e →
      cost M F κ q ≤ cost M F κ e ∧
      (cost M F κ e = cost M F κ q ↔ e = q) := by
```

Paso clave de la prueba compilada:

```
unfold cost
rw [hF]
field_simp
ring
```

Verifica identidad, positividad y mínimo global único. Quedan por formalizar duración, costo, signos distritales y Proposición 2. Fuente: `lean/Proposition1.lean`.

Verificación crítica de una respuesta de IA

Respuesta inicial. La IA obtuvo $q = \sqrt{2F/\kappa}$ con la FOC. Era necesario verificar que el candidato resolviera el problema global.

Comprobación manual. De $F = \kappa q^2/2$ y $K(q) = M + \kappa q$:

$$\begin{aligned} K(e) - K(q) &= \frac{\kappa q^2}{2e} + \frac{\kappa e}{2} - \kappa q \\ &= \frac{\kappa}{2e}(q^2 + e^2 - 2eq) = \frac{\kappa}{2e}(e - q)^2. \end{aligned}$$

Veredicto

La fórmula del candidato es correcta. La diferencia de costos demuestra existencia, globalidad y unicidad para $e > 0$.

Puente hacia las medidas de la tesis

Objeto teórico	Medida propuesta en registros administrativos
$e^A = 1/T^A$	Avance financiero dividido entre años desde el primer devengado.
$R = \log(K^A/K^V)$	Logaritmo del costo actualizado sobre el monto viable.

- La equivalencia de velocidad exige gasto proporcional al avance físico y fechas físicas y financieras alineadas.
- El costo actualizado puede incluir cambios de alcance y no ser el costo final.
- Los proyectos en ejecución requieren tratar la censura de duración.

El modelo fija alcance, usa intensidad constante y no incluye una restricción presupuestaria explícita.

Estado de la prueba y límites abiertos

Demostrado en esta versión

- Proposición 1: mínimo global único y signos condicionales.
- Proposición 2: condición exacta para R positivo, nulo o negativo.
- Extensión: signo de R_λ y convergencia a cero.

Para la versión escrita y la discusión empírica

- Examinar $\kappa_p > 0$ y una medida independiente de κ.
- Distinguir progreso físico, financiero y cambios de alcance.
- Estudiar la decisión de ejecutar, una cota presupuestaria y el valor de terminar antes.

Las pruebas matemáticas dependen de A1–A5; la correspondencia con registros administrativos requiere más trabajo.

Conclusión y preguntas para la discusión

Conclusión

Más fricción reduce intensidad y eleva duración y costo. Hay sobrecosto si la fricción realizada supera la utilizada en la previsión.

Crítica que quisiera recibir de la clase

1. ¿Qué variable aproximaría mejor κ sin confundirse con el resultado de ejecución?
2. ¿Conviene relajar primero el alcance fijo o incorporar una restricción presupuestaria?
3. ¿Cómo representar la decisión de ejecutar sin perder la distinción entre fricción y previsión?

Referencias consultadas (1/2)

- Bolo Añorga, C. A. y Roque Tinta, I. M. (2026). *Pobreza y desempeño en la inversión pública en el Perú*. Plan de tesis, 27/09.
- Loayza, N. V., Rigolini, J. y Calvo-González, O. (2014). More than you can handle: Decentralization and spending ability of Peruvian municipalities. *Economics & Politics*, 26(1), 56–78.
- Presbitero, A. F. (2016). Too much and too fast? Public investment scaling-up and absorptive capacity. *Journal of Development Economics*, 120, 17–31.
- Gurara, D., Kpodar, K., Presbitero, A. F. y Tessema, D. (2020). *On the Capacity to Absorb Public Investment: How Much is Too Much?* FMI WP/20/48.

Referencias consultadas (2/2)

- Gambina, D. y Mazzola, F. (2025). The Determinants of the Implementation Speed of Cohesion Projects in Europe: A Regional and Project-level Analysis. *Open Economies Review*.
- Espinoza, R. y Presbitero, A. F. (2022). Delays in public investment projects. *International Economics*, 172, 297–310.
- Mohammadi Atashgah, K. et al. (2022). Developing a model for time-cost trade-off optimization problem considering overdraft issue in uncertain environments. *Journal of Industrial and Systems Engineering*, 14(3), 259–279.
- Flyvbjerg, B., Holm, M. K. S. y Buhl, S. L. (2002). Underestimating costs in public works projects: Error or lie? *Journal of the American Planning Association*, 68(3), 279–295.